



浙江大学
Zhejiang University



海洋信息学：通与观（夏）

1-信号的空-时表示

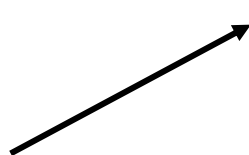
浙江大学，海洋学院
海洋电子与智能系统研究所

王德麟 (delinwang@zju.edu.cn)

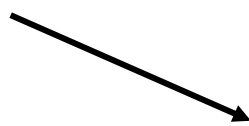
参考教材

1. D. H. Johnson, D. E. Dudgeon, Array Signal Processing, Concepts and Techniques, P T R Prentice Hall, 1992.
2. Blahut, Richard E. Theory of remote image formation. Cambridge University Press, 2004.
3. 王永良.空间谱估计理论与算法, 清华大学出版社
4. 张贤达, 现代信号处理, 清华大学出版社, 1995

观测



目标检测与成像（检测理论、成像算法）

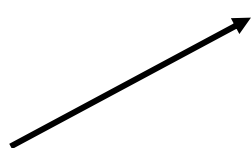


目标测向与定位（阵列信号处理）

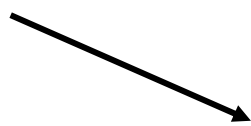
参考教材

1. D. H. Johnson, D. E. Dudgeon, Array Signal Processing, Concepts and Techniques, P T R Prentice Hall, 1992.
2. Blahut, Richard E. Theory of remote image formation. Cambridge University Press, 2004.
3. 王永良.空间谱估计理论与算法, 清华大学出版社
4. 张贤达, 现代信号处理, 清华大学出版社, 1995

观测



目标检测与成像 (检测理论、成像算法)



目标测向与定位 (阵列信号处理)

目录:

1. 阵列信号处理简介

2. 传播的波的表示

3. 孔径与阵列

- a. 窄带信号
- b. 有限连续孔径
- c. 阵列信号模型

一、阵列信号处理的简介

阵列信号处理是信号处理领域的重要分支，它是将**多个传感器设置在空间的不同位置**组成传感器阵列，并利用这一阵列**对空间信号场进行接收**（多点并行采样）和处理。

它与一般的信号处理方式不同，因为其阵列是按一定方式布置在**空间不同位置上的**传感器组，主要利用**信号空域特征**来增强信号及有效提取信号空域信息，因此阵列信号处理也称为**空域信号处理**。

一、阵列信号处理的简介

1. 阵列信号处理的目的：

- 提取阵列所接收的信号及其特征信息（参数），同时抑制干扰和噪声或不感兴趣的信息。

2. 阵列信号处理的系统分为两类：

- 有源系统（具有发射传感器阵的系统）
- 无源系统

3. 阵列信号处理最主要的两个研究方向：

- 自适应空域滤波（自适应阵列处理）
- 空间谱估计（估计信号的空域参数或信源位置）

一、阵列信号处理的简介

4. 主要研究内容：

- 信（号）源定位：确定阵列到信源的仰角和方位角
- 信源分离：确定各个信源发射的信号波形，根据各个信源不同的波达方向加以区分
- 信道估计：确定信源与阵列之间的传输信道的参数（多径参数）

5. 主要问题（技术）：

- 波束形成技术（DBF）：使阵列方向图的主瓣指向所需的方向
- 零点形成技术：使天线的零点对准干扰方向
- 空间谱估计：对空间信号波达方向的分布进行超分辨估计

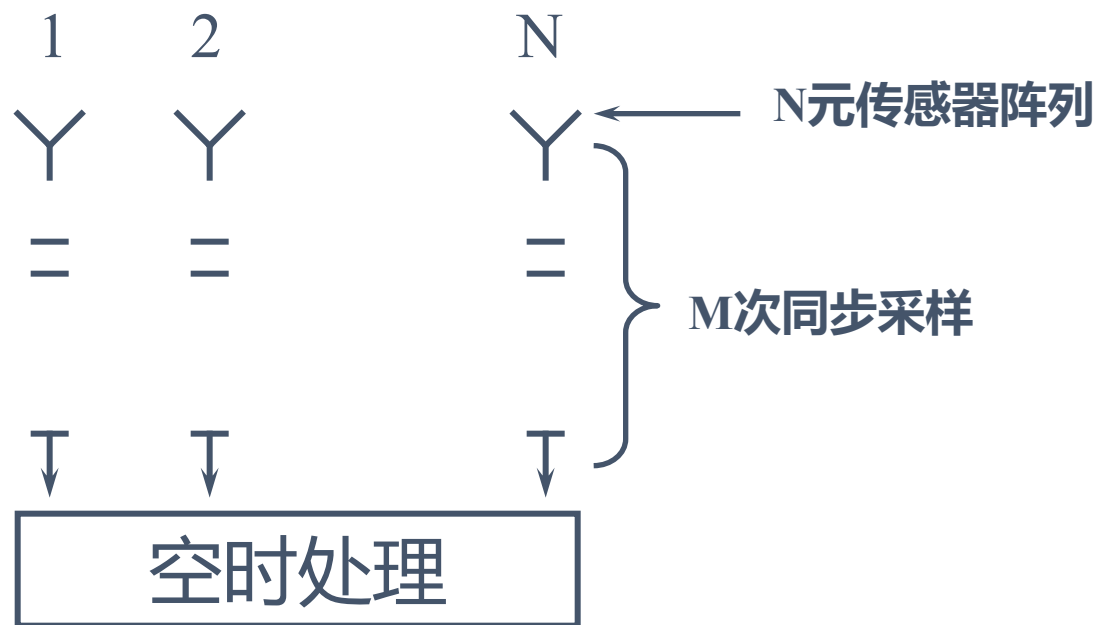
6. 基本概念：

- 传感器：能够感应空间传播信号的功能装置
- 传感器阵列：由一组传感器分布于空间的位置构成

一、阵列信号处理的简介

- 传播的波携带信号是**空间位置**和**时间**的四维函数，所以接收传感器需要完成：
 - **空间采集：**
 - 连续：天线
 - 离散：传感器阵列
 - **时间采集：**
 - 所有传感器同步采样 (快拍)
- 空间采样的方式可以是
 - 实际阵列
 - 虚拟阵列 (合成阵列，如SAR)

一、阵列信号处理的简介



获取信息：

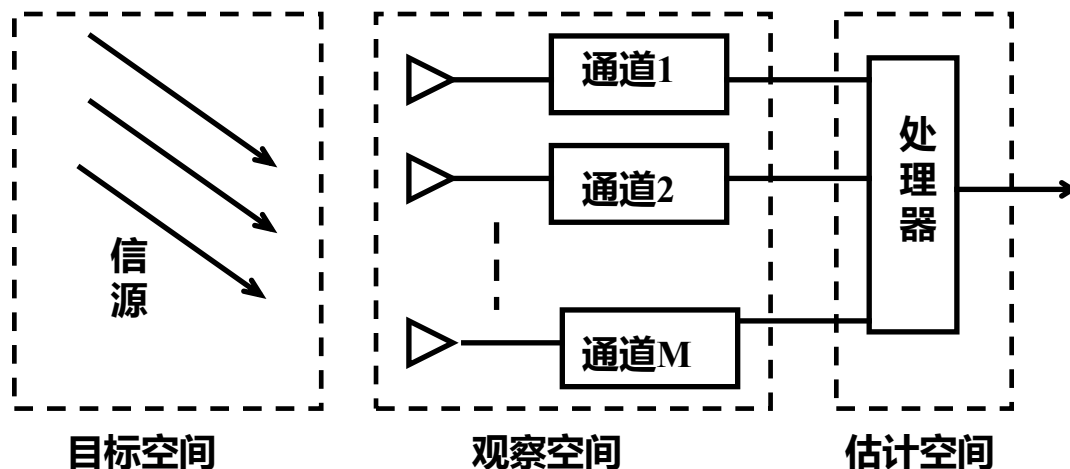
波的到达方(DOA)、波形参数、极化参数估计、空间滤波与检测等

一、阵列信号处理的简介

基于空间传感器**阵列**的**信号处理**实际上就是**空域滤波**，类同于时域滤波。空间角方向可视为空间角频率，信号在各个角方向的功率分布为空间功率谱或角功率谱。

- 时间谱：表示信号在各个频率上的能量分布
- 空间谱：表示信号在各个方向上的能量分布

空间谱实际上就是信号的波达方向(DOA)，故空间谱估计又称为DOA估计，或者方向估计，或角度估计或测向。



一、阵列信号处理的简介

空时等效性

信号类型名称	时序信号	空域信号
采样	$x(n)$	X_n
变元	时间采样	空间采样（快拍）
谱	频谱	空间谱（角谱）
系统函数	传递函数	方向图
滤波处理	对某些频率的信号加强或抑制	对某些方向的信号加强或抑制

目录:

1. 阵列信号处理简介

2. 传播的波的表示

3. 孔径与阵列

a. 窄带信号

b. 有限连续孔径

c. 阵列信号模型

二、传播的波的表示

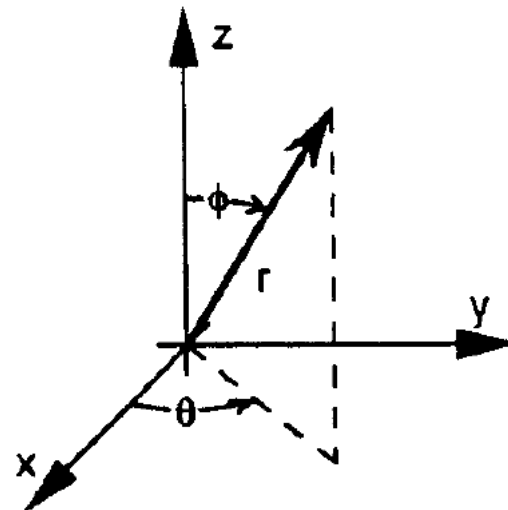
2.1 坐标系

如图，一个时-空信号，可表示为：

$$s(x, y, z, t)$$

或者写为

$$s(\vec{x}, t)$$



也可以选用其他坐标系（如球坐标）

$$x = r \sin \phi \cos \theta$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta$$

$$z = r \cos \phi$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

θ -俯仰角 (elevation), ϕ -方向角(azimuth)

二、传播的波的表示

2.2 行波

传播的波信号为空时信号，是时间和空间的四维函数，服从物理规律。

Maxwell波动方程：

$$\nabla^2 E = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

阵列信号处理的目标就是对于给定**源-介质-接收阵列**，如何从传播信号中提取有效信息（声源位置，发射波形）

2.2.1 直角坐标系的解：

1) 特解：

$$s(x, y, z, t) = A \exp \left[j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z) \right]$$

二、传播的波的表示

代入波动方程：
$$k_x^2 s(\vec{r}, t) + k_y^2 s(\vec{r}, t) + k_z^2 s(\vec{r}, t) = \frac{\omega^2}{c^2} s(\vec{r}, t)$$

若满足：
$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad k = |\vec{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \frac{\omega}{c}$$

则：上式表示的信号是波动方程的解，称为“单色”或“单频”解。 k 称为**波数矢量（波矢）**。

若在 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 处放置传感器采集信号，其信号具有复数e指数形式

$$s(0, 0, 0, t) = A \cdot \exp\{j\omega t\} = A \cos(\omega t) + jA \sin(\omega t)$$

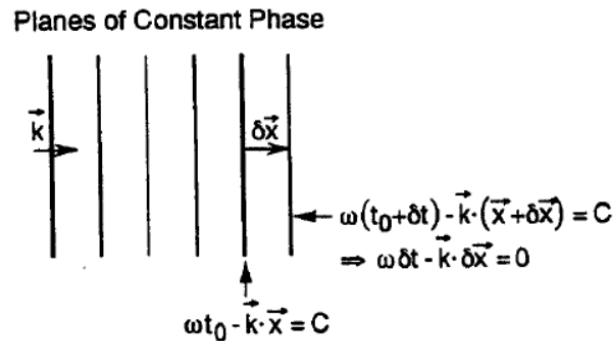
等相位面，即 $\vec{k} \cdot \vec{r}$ 为常数的平面与矢量 $\vec{k}$ 垂直

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

二、传播的波的表示

如果信号 $s(\vec{r}, t)$ 能够传播，意味着等相位面在 δt 时间可以移动 $\delta \vec{r}$ 。也就是说

$$\omega \delta t - \vec{k} \cdot \delta \vec{r} = 0$$



我们取 $\vec{k}$ 的方向作为 $\delta \vec{r}$ 的方向（因为这个方向使得 $\delta \vec{r}$ 幅度最小），因此

$$\omega \delta t = |\vec{k}| \cdot |\delta \vec{r}|$$

$$|\delta \vec{r}| / \delta t = \omega / |\vec{k}|$$

$$|\vec{k}|^2 = \omega^2 / c^2$$

波动方程中 c 的由来

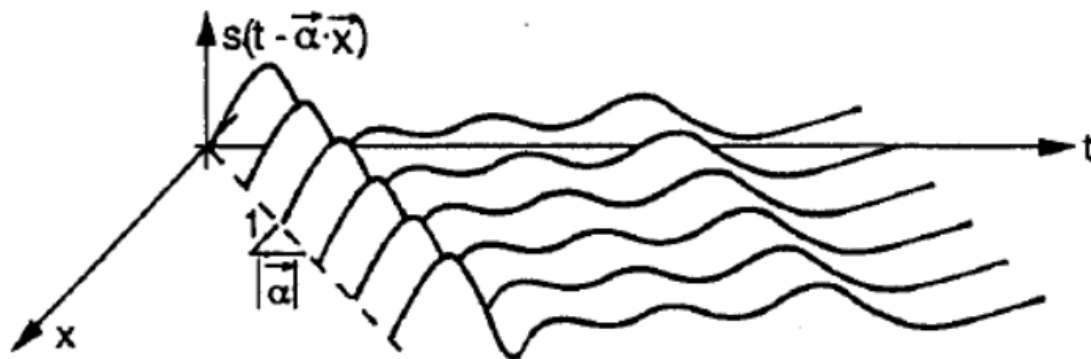
二、传播的波的表示

波动方程的单频解可以写成单变量的函数：

$$s(\underline{r}, t) = A \exp[j(\omega t - \underline{k}^T \underline{r})] = A \exp[j\omega(t - \underline{\alpha}^T \underline{r})]$$

$$\underline{\alpha} = \frac{\underline{k}}{\omega} \quad |\alpha| = \frac{1}{c} \quad \text{慢速矢量}$$

$\underline{\alpha}^T \underline{r}$ 表示从原点 $\mathbf{0}$ 传播到位置 $\underline{r}$ 所需时间。



二、传播的波的表示

2) 多频通解：波形具有基本频率的调和级数形式

$$s(\underline{r}, t) = s\left(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s_n \exp[jn\omega_0(t - \underline{\alpha}^T \underline{r})]$$

由Fourier理论可知，任意周期函数 $s(u)$ ，周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 都可以用上述级数表示，其系数为：

$$s_n = \frac{1}{T} \int_0^T s(u) e^{-jn\omega_0 u} du$$

可以进一步利用Fourier理论，表示波动方程更一般的解（任意波形，非周期）：

$$s(\underline{r}, t) = s\left(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}\right) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) \exp[j\omega(t - \underline{\alpha}^T \underline{r})] d\omega$$

$$s(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(u) e^{-j\omega u} du$$

二、传播的波的表示

2.2.2 球坐标系中的解

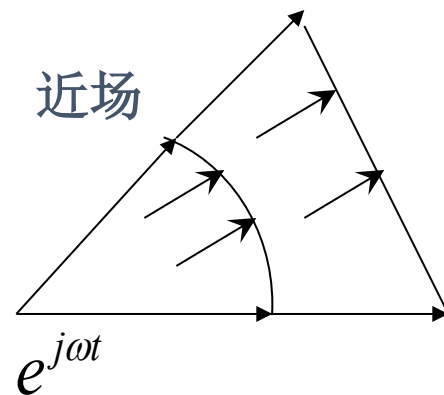
$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial s}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial s}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 s}{\partial \phi^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

当波动方程的解具有球形对称时,函数 s 并不依赖于角度 θ, ϕ , 可以简写为:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial s}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} \quad \xrightarrow{\text{化简}} \quad \frac{\partial^2 (rs(r,t))}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 (rs(r,t))}{\partial t^2}$$

单频解:

$$s(r,t) = \frac{A}{r} \exp[j(\omega t \pm kr)]$$



该解可以解释为自原点向外传播的球面波, 任何时刻恒等相位平面为 $r = \text{常数}$ 的球面上。

直角坐标系中的解为平面波, 对应远场情况;

球坐标系中的解为球面波, 对应近场情况, 如上图。

二、传播的波的表示

2.2.3 多普勒效应:

考虑发射源静止，接收器以速度 v_{sensor} 远离发射源。

$t_0 = 0$ 时刻，间距为 l ，则该时刻发出的信号，需要传播 $ct_1 = l + v_{sensor}t_1$ 方可到达接收器。

$t_0 = \delta t$ 时刻发出的信号，需要传播 $c(t_2 - \delta t) = l + v_{sensor}\delta t + v_{sensor}(t_2 - \delta t)$ 方可到达接收器。

假设发射频率 ω ，接收器接收到的信号频率应该等于发射信号的相位变化除以接收时间 $(t_2 - t_1)$ 。

$$\omega' = \frac{\omega \delta t}{\delta t \frac{c}{c - v_{sensor}}} = \omega \left(1 - \frac{v_{sensor}}{c} \right)$$

二、传播的波的表示

2.2.3 多普勒效应:

考虑另一模型, 接收器静止, 发射源以速度 v_{source} 靠近接收器。

$t_0 = 0$ 时刻, 间距为 l , 则该时刻发出的信号, 需要传播 $ct_1 = l$ 方可到达接收器。

$t_0 = \delta t$ 时刻发出的信号, 需要传播 $c(t_2 - \delta t) = l - v_{source}\delta t$ 方可到达接收器。

$$\omega' = \frac{\omega \delta t}{\delta t \left(1 - \frac{v_{source}}{c} \right)} = \frac{\omega}{1 - \frac{v_{source}}{c}}$$

二、传播的波的表示

2.2.3 多普勒效应:

值得注意的是, 对于电磁波, 其波速 c 并不依赖于参考系, 因此其多普勒效应相比于机械波有所不同。

非相对性 (机械波)

$$\omega \left(\frac{1 - \vec{\alpha} \cdot \vec{v}_{sensor}}{1 - \vec{\alpha} \cdot \vec{v}_{source}} \right)$$

相对性 (电磁波) $v \ll c$

$$\omega \left(1 - \vec{\alpha} \cdot (\vec{v}_{sensor} - \vec{v}_{source}) \right)$$

二、传播的波的表示

2.2.4 几点重要的说明

一个传播的信号具有如下特性：

- 1) 传播的信号 $s(\dots)$ 可以表示为只与单个变量 $(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{x})$ 相关的形式：假设信号是窄带的，我们可以通过**同一位置的时域采样**或**同一时刻的空间采样**，恢复信号在所有空间与时间坐标的值
- 2) 信号传输速度取决于传输介质物理性质
- 3) 对于一个沿特定方向传输的信号，可以用 $\vec{\alpha}$ 或 $\vec{k}$ 描述，其效果是等价的
- 4) 球坐标下的波可以描述大多数声源的辐射场
- 5) 信号满足叠加原理

二、传播的波的表示

2.2.4 几点重要的说明

上述结论成立的条件：

- 1) 介质均匀：及波速不随时间和空间坐标变化，如果不满足，需要考虑折射效应
- 2) 不同成分的波与介质的相互作用需要具有相同的形式：如果不满足，需要考虑非线性效应与色散效应
- 3) 介质是无损耗的

二、传播的波的表示

2.3 色散与衰减

2.3.1 色散

1) 不同频率的波在介质中的传播特性有所不同，称为色散效应

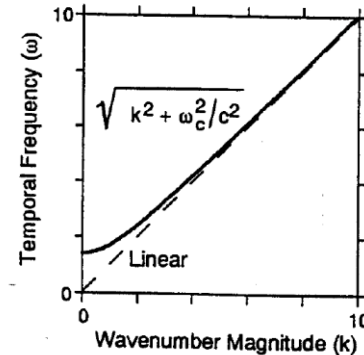
2) 角频率 ω ，波束 k ，波速 c 之间的关系称为色散关系

例如上一章中 $\omega = ck$ ，即意味着无色散特性

3) 假设波动方程 $\nabla^2 s = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} + \frac{\omega_c^2}{c^2} s$

如我们之前假设 $s(\vec{x}, t) = A \exp \{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})\}$ ，则 $s(\vec{x}, t)$ 满足波动方程的解需要满足条件：

$$k^2 = \frac{1}{c^2} (\omega^2 - \omega_c^2)$$



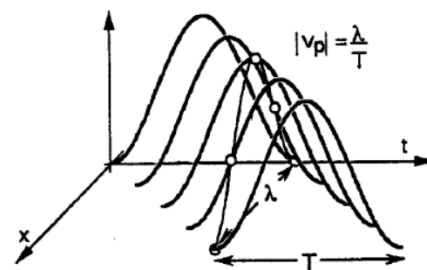
二、传播的波的表示

2.3.1 色散

相速度与群速度：

1) 相速度：等相位面 $\vec{k} \cdot \vec{x} = \text{constant}$ 移动速度

$$|\vec{v}_p| = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega \vec{k}}{k^2} \quad \text{or} \quad = \frac{c^2 \omega}{\omega^2 - \omega_c^2}$$



2) 群速度：考虑有限带宽 $\delta\omega$ 的波

$$s(\vec{x}, t) = \int_{\omega_0 - \delta\omega}^{\omega_0 + \delta\omega} \exp \left\{ j \left(\omega t - \vec{k}(\omega) \cdot \vec{x} \right) \right\} d\omega$$

假设 $\delta\omega$ 足够小，则可以将 $\vec{k}(\omega)$ 在 ω_0 的邻域展开为

$$\vec{k}(\omega) \approx \vec{k}(\omega_0) + \tilde{\omega} \left. \frac{d\vec{k}}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} \quad -\delta\omega < \tilde{\omega} < \delta\omega$$

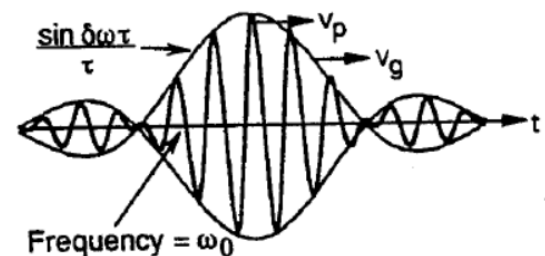
二、传播的波的表示

2.3.1 色散:

2) 群速度: $s(\vec{x}, t)$ 可以改写为

$$s(\vec{x}, t) = \exp \left\{ j \left(\omega_0 t - \vec{k}(\omega_0) \cdot \vec{x} \right) \right\} \int_{-\delta\omega}^{+\delta\omega} \exp \left\{ j \tilde{\omega} \left(t - \vec{x} \cdot \frac{d\vec{k}}{d\omega} \bigg|_{\omega=\omega_0} \right) \right\} d\tilde{\omega}$$
$$= 2 \exp \left\{ j \left(\omega_0 t - \vec{k}(\omega_0) \cdot \vec{x} \right) \right\} \frac{\sin \delta\omega \cdot \tau}{\tau}$$

其中 $\tau = t - \vec{x} \cdot \frac{d\vec{k}}{d\omega} \bigg|_{\omega=\omega_0}$



可以得到群速度 $|\vec{v}_g| = \frac{d\omega}{dk} \bigg|_{\omega=\omega_0}$

二、传播的波的表示

2.3.2 衰减:

1) 假设波动方程
$$\nabla^2 s = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial s}{\partial t}, \gamma > 0$$

考虑解: $s(\vec{x}, t) = A \exp \{ j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}) \}$, 代入方程得到色散关系:

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = \frac{\omega^2}{c^2} - j\omega\gamma$$

波矢 $\vec{k} = (\vec{k}_{Re} + j\vec{k}_{Im})$

$$\vec{k}_{Re} \cdot \vec{k}_{Re} - \vec{k}_{Im} \cdot \vec{k}_{Im} = \frac{\omega^2}{c^2}$$

$$2\vec{k}_{Re} \cdot \vec{k}_{Im} = -\omega\gamma$$

$$s(\vec{x}, t) = A e^{\vec{k}_{Im} \cdot \vec{x}} \exp \left[j(\omega t - \vec{k}_{Re} \cdot \vec{x}) \right]$$

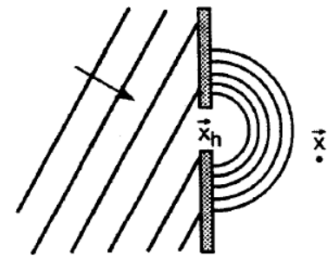
二、传播的波的表示

2.3.3 几点重要的说明：

- 1) 具有损耗的介质使得信号衰减的比理想介质更快
- 2) 在色散介质中，窄带信号以不同于介质特征波速 c 传播（传播速度为群速度，进一步影响慢速矢量 $\vec{\alpha}$ ）
- 3) 色散效应使得宽带信号的波形随距离的不同而变化（宽带信号中不同频率的波以不同速度传播，使得即使是均匀介质中，不同位置处的信号波形也不一样）
- 4) 色散效应可能使得某些频率分量完全消失

二、传播的波的表示

2.4 *波的折射与衍射:



标量场的衍射现象是均匀介质中波传播的普遍性质，用来描述以恒定波速传播的信号（波）的特性。

Huygens提出，波前上每一个点可以视为一个子辐射源，它们进一步辐射球面波。

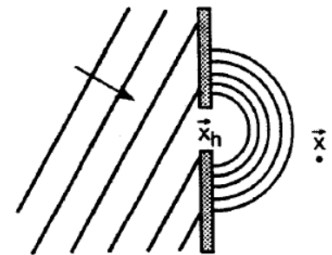
Lord Rayleigh和Sommerfeld进一步对Huygens原理进行了修正，称之为：Rayleigh-Sommerfeld衍射公式：

$$s(\vec{x}) = \frac{1}{j\lambda} \iint_A s(\vec{x}_h) \frac{\exp\{jkr\}}{r} \cos\theta \, dA$$

A 称为孔径（Aperture）， θ 代表 $\vec{x}$ 与 $\vec{x}_h$ 之间夹角。

二、传播的波的表示

2.4 *波的衍射:



Fresnel衍射近似:

1) 近轴近似, $\cos\theta \approx 1$, 斜距

$$r = \sqrt{(x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2 + d^2} \\ \approx d \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{(x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2}{d^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{(x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2}{d^2} \right)^2 + \dots \right]$$

2) 波前为二次曲面(quadratic surface)

3) 将孔径上的矢量写为 $\tilde{x}, \tilde{y}$, $\vec{x}$ 写为 x, y , 则积分变为

$$s(x, y) = \frac{\exp\{jkd\}}{j\lambda d} \iint_A s(\tilde{x}, \tilde{y}) \exp\left\{ \frac{jk \left[(x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2 \right]}{2d} \right\} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

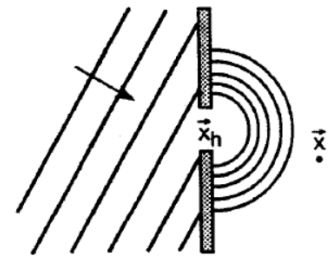
$$= s(\tilde{x}, \tilde{y}) ** h(x, y)$$

$$h(x, y) = \frac{\exp\{jkd\}}{j\lambda d} \exp\left\{ \frac{jk(x^2 + y^2)}{2d} \right\}$$

点扩散函数, 代表了从孔径面 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 传播到 (x, y) 处的相位变化

二、传播的波的表示

2.4 *波的衍射:



Fraunhofer衍射近似:

1) 远场近似, $d \gg D^2/\lambda$, 其中 D 代表孔径尺寸

$$s(x, y) = \frac{\exp\{jkd\}}{j\lambda d} \iint_A s(\tilde{x}, \tilde{y}) \exp\left\{\frac{jk[(x - \tilde{x})^2 + (y - \tilde{y})^2]}{2d}\right\} d\tilde{x}d\tilde{y}$$
$$\exp\left\{\frac{jk(\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2)}{2d}\right\} \approx 1 \quad \rightarrow \quad = \frac{\exp\{jkd\}}{j\lambda d} \exp\left\{\frac{jk(x^2 + y^2)}{2d}\right\} \underbrace{\iint_A s(\tilde{x}, \tilde{y}) \exp\left\{\frac{jk(x\tilde{x} + y\tilde{y})}{d}\right\} d\tilde{x}d\tilde{y}}_{s(\tilde{x}, \tilde{y}) \text{ 的 Fourier 变换}}$$

二、传播的波的表示

2.5 波矢-频率域的傅里叶变换:

$$S(\vec{k}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(\vec{x}, t) \exp[-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] d\vec{x} dt$$

1) 平面波的傅里叶变换:

$$s(\vec{x}, t) = \exp[j(\omega_0 t - \vec{k}^0 \cdot \vec{x})]$$

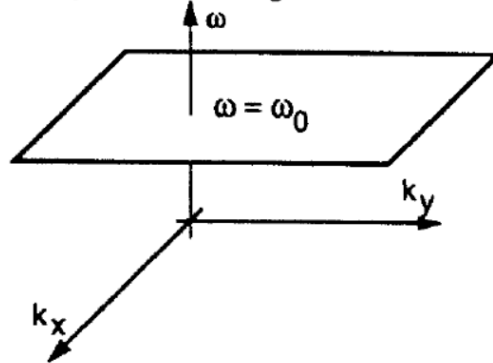
$$\begin{aligned} S(\vec{k}, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[-j(\omega - \omega_0)t + j(\vec{k} - \vec{k}^0) \cdot \vec{x}] d\vec{x} dt \\ &= \delta(\omega - \omega_0) \delta(\vec{k} - \vec{k}^0) = \delta(\omega - \omega_0) \delta(k_x - k_x^0) \delta(k_y - k_y^0) \delta(k_z - k_z^0) \end{aligned}$$

$$s(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S(\vec{k}, \omega) \exp[j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] d\vec{k} d\omega$$

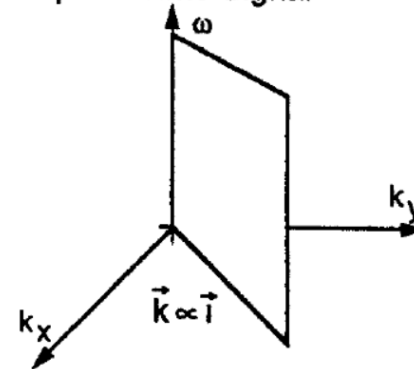
二、传播的波表示

2.5 波矢-频率域:

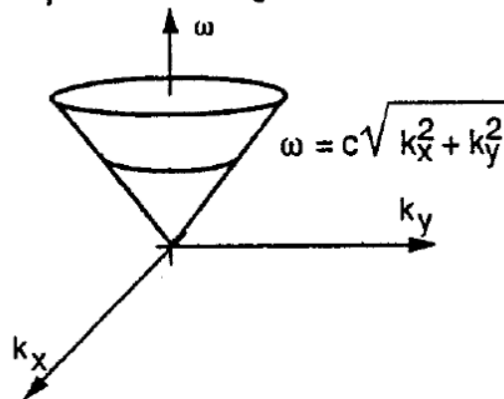
Narrowband, Nonpropagating
Space-Time Signal



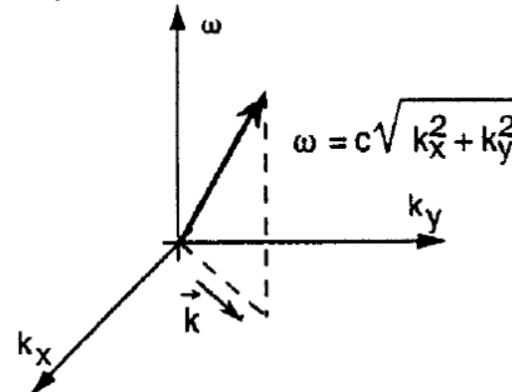
Wideband, Propagating
Space-Time Signal



Isotropic, Propagating
Space-Time Signal



Single-Direction, Propagating
Space-Time Signal



二、传播的波的表示

2.5 波矢-频率域:

$$S(\vec{k}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(\vec{x}, t) \exp[-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})] d\vec{x} dt$$

2) *球面波的傅里叶变换:

$$s(r, t) = \frac{A \exp[j(\omega_0 t - k^0 r)]}{r}$$

$$x = r \sin \phi \cos \theta$$

$$k_x = k \sin \Phi \cos \Theta$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta$$

$$k_y = k \sin \Phi \sin \Theta$$

$$z = r \cos \phi$$

$$k_z = k \cos \Theta$$

$$S(k, \Phi, \Theta, \omega) = \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} s(r, \phi, \theta, t) \exp\{-j\omega t\}$$

$$\cdot \exp\{jkr(\sin \phi \cos \theta \sin \Phi \cos \Theta + \sin \phi \sin \theta \sin \Phi \sin \Theta + \cos \phi \cos \Phi)\} r^2 \sin \phi dt d\theta d\phi dr$$

$$S(k, \omega) = \frac{4\pi}{k} \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} s(r, t) \exp\{-j\omega t\} dt \right] r \sin kr dr$$

$$S(k, \omega) = \left[\frac{2\pi^2}{jk} \delta(k - k^0) + \frac{4\pi}{k^2 - (k^0)^2} \right] \delta(\omega - \omega_0)$$

目录:

1. 阵列信号处理简介

2. 传播的波的表示

3. 孔径与阵列

a. 窄带信号

b. 有限连续孔径

c. 阵列信号模型

三、孔径与阵列

3.1 窄带信号：

窄带信号一般指**信号的带宽远小于其中心频率的信号**。

窄带信号的数学要求：

$$r^T \alpha \ll \frac{1}{B}$$

- 在阵列信号处理里，窄带信号意味着信号在阵列上的延迟比信号的带宽倒数小得多
- 信号包络沿阵列的延迟可以忽略不计，故阵列孔径内的各阵元处复包络不变。反之，若复包络有变化，则认为是宽带信号。

三、孔径与阵列

3.1 窄带信号：

窄带信号的复信号表示： $z(t) = a(t)e^{j\varphi(t)}e^{j\omega_0 t}$

- 式中 $e^{j\omega_0 t}$ 为载波，它作为信息载体但不含信息。

窄带信号复包络（基带信号）： $z_B(t) = a(t)e^{j\varphi(t)}$

三、孔径与阵列

3.2 窄带信号的特性:

假设信号为窄带信号，在坐标原点处其复数形式表示为：

$$s(\mathbf{0}, t) = z_B(t) e^{j\omega_0 t}$$

沿方向 α 传播到 $\mathbf{r}$ 时：
$$s(\mathbf{r}, t) = z_B(t - \alpha^T \mathbf{r}) e^{j\omega_0(t - \alpha^T \mathbf{r})}$$

由逆Fourier变换：
$$z_B(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Z_B(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

加时延 $\tau = \alpha^T \mathbf{r}$
$$z_B(t - \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Z_B(\omega) e^{j\omega(t - \tau)} d\omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-B/2}^{B/2} Z_B(\omega) e^{j\omega t} \cancel{e^{-j\omega\tau}} d\omega$$

由窄带近似 $\tau = \alpha^T \mathbf{r} \ll \frac{1}{B}$ ，当 $\omega \in \left[-\frac{B}{2}, \frac{B}{2}\right]$ 时， $\tau\omega \ll 1 \Rightarrow e^{-j\omega\tau} \approx 1$

三、孔径与阵列

3.2窄带信号的特性:

$$z_B(t - \tau) \approx \frac{1}{2\pi} \int_{-B/2}^{B/2} Z_B(\omega) e^{j\omega t} d\omega = z_B(t)$$

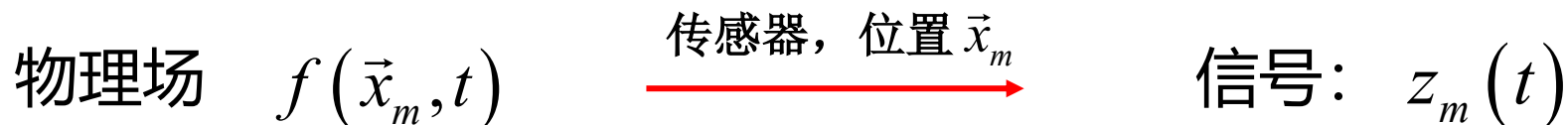
沿方向 α 传播到 $\mathbf{r}$ 时的信号

$$\begin{aligned} s(\mathbf{r}, t) &= z_B(t - \tau) e^{j\omega_0(t - \tau)} \\ &= z_B(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0 \tau} = s(\mathbf{0}, t) e^{-j\omega_0 \tau} \end{aligned}$$

- 信号带宽足够小使得波到达 $\mathbf{r}$ 处时的复包络基本不变。
- $\tau = \alpha^T \mathbf{r}$ 表示了波传播的**空间信息（方向、位置）**，它仅含于**载波项**中，而与信号复包络无关。
- **信号本身的信息是包含在包络中的。**

三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径:



传感器大小是有限的, 即只能在一定区域内对物理场进行采样, 我们将这个区域称为孔径。

我们利用一个有限孔径的传感器对物理场进行采样, 输出信号为

$$z(\vec{x}, t) = w(\vec{x}) f(\vec{x}, t)$$

其中 $w(\vec{x})$ 称为孔径函数, 一个理想圆形的传感器的孔径函数为:

$$w(\vec{x}) = \begin{cases} 1, & |\vec{x}| \leq R \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径: $z(\vec{x}, t) = w(\vec{x}) f(\vec{x}, t)$

进行傅里叶变换:

$$Z(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} W(\vec{k} - \vec{l}) F(\vec{l}, \omega) d\vec{l}$$

不难看出上式是信号的时空频谱

$$F(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{x}, t) \exp\{j(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)\} d\vec{x} dt$$

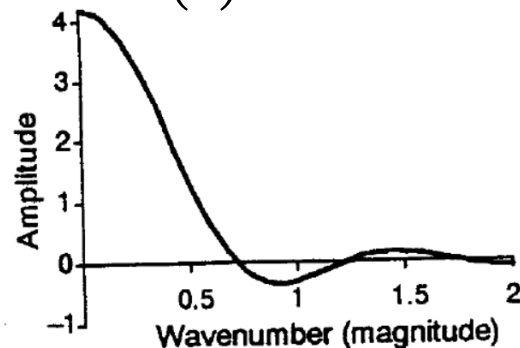
与孔径平缓函数的卷积。

$$W(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} w(\vec{x}) \exp\{j\vec{k} \cdot \vec{x}\} d\vec{x}$$

例如一个圆形孔径,

$$W(\vec{k}) = \frac{4\pi}{k^2} \left(\frac{\sin kR}{k} - R \cos kR \right)$$

$W(\vec{k})$ 实例($R = 1$)



三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径:

例1：考虑一个沿特定方向传播的平面波

$$f(\vec{x}, t) = s(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \vec{x})$$

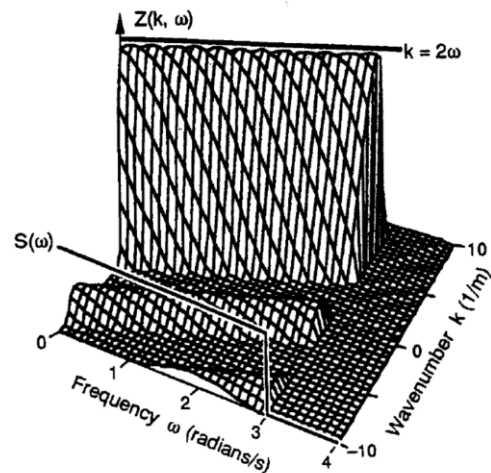
$$F(\vec{k}, \omega) = S(\omega) \delta(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}^0)$$

可以计算经过孔径后，传感器输出信号时空频谱为

$$Z(\vec{k}, \omega) = S(\omega) W(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}^0)$$

这说明一个重要的结论，当 $\vec{k} = \omega \vec{\alpha}^0$ 时，传感器输出为信号频谱乘以常数 $W(0)$

当 $\vec{k} \neq \omega \vec{\alpha}^0$ 时，传感器输出为信号频谱乘上一个与频率相关的增益 $W(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}^0)$ 。**孔径起到类似滤波器的作用。**



三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径:

例2: 考虑多个平面波的叠加

$$f(\vec{x}, t) = \sum_i s_i(t - \vec{\alpha}_i^0 \cdot \vec{x})$$

$$F(\vec{k}, \omega) = \sum_i S_i(\omega) \delta(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}_i^0)$$

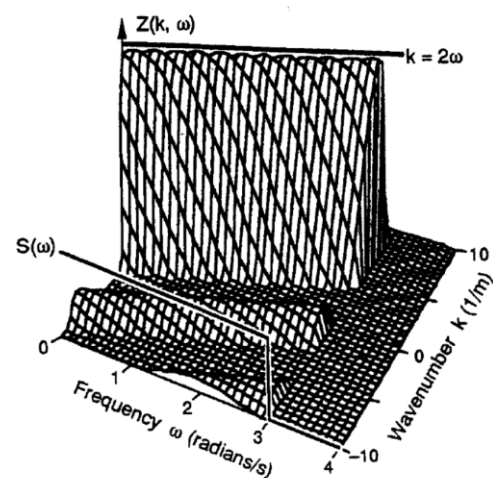
传感器输出信号为

$$Z(\vec{k}, \omega) = \sum_i S_i(\omega) W(\vec{k} - \omega \vec{\alpha}_i^0)$$

当 $\vec{k} = \omega \vec{\alpha}_j^0$ 时

$$Z(\vec{k}, \omega) = S_j(\omega) W(0) + \sum_{i \neq j} S_i(\omega) W[\omega(\vec{\alpha}_i^0 - \vec{\alpha}_j^0)]$$

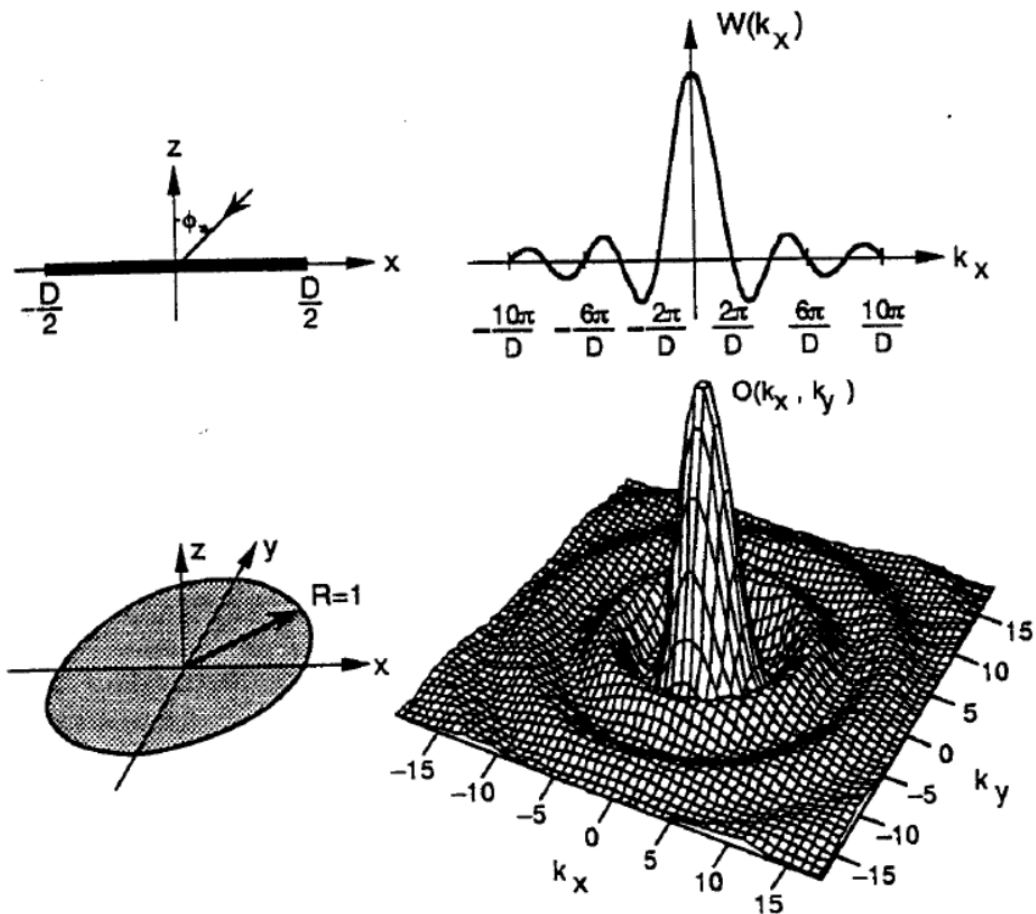
可以特意设计 $w(\dots)$, 使得 $W[\omega(\vec{\alpha}_i^0 - \vec{\alpha}_j^0)] \ll W(0)$



三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径：

可见通过特定孔径函数，可以实现空间滤波

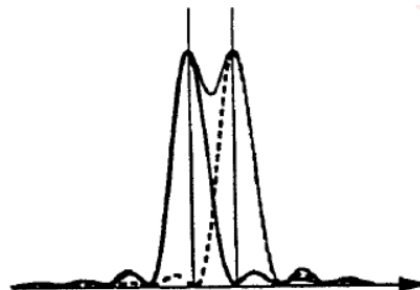


三、孔径与阵列

3.3 有限连续孔径：

分辨率：经典瑞利判据，分辨率等于主瓣半宽度

Figure 3.4 The Rayleigh criterion for resolution states that two waves are resolved if the peak of the aperture smoothing function due to one (solid) falls on the first zero of the aperture smoothing function due to the other (dashed). The combined output wavenumber spectrum due to both waves is shown as a light solid curve.



旁瓣高度：主瓣以外的最大值，代表了对特性信号的抑制能力。

阵列模糊：由于孔径天然的空间对称性，一些来自不同方向的入射信号可能造成完全相同的输出。这种现象称为阵列模糊 (Ambiguity)

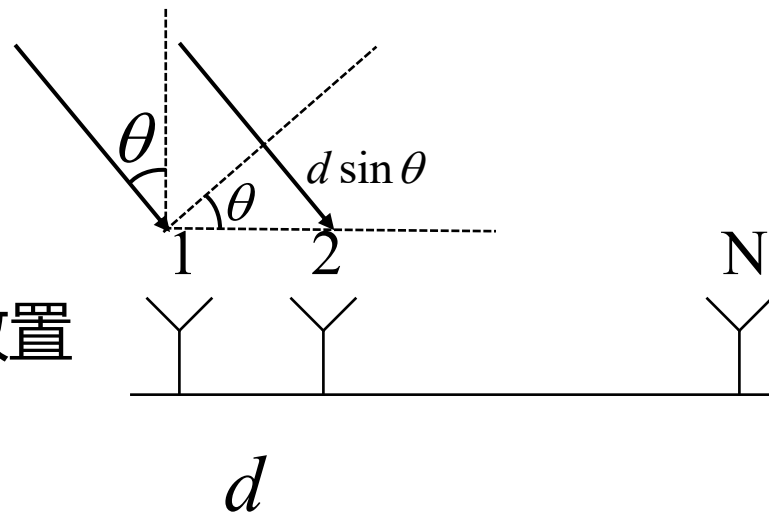
三、孔径与阵列

3.4 阵列信号模型：

传感器可以以多种方式在空间上放置

- 等距线阵 (ULA)
- 窄带信号 $s(t, \mathbf{r}) = s(t) e^{j\omega(t - \mathbf{r}^T \mathbf{a})}$

相邻两阵元接收信号时间差 $\mathbf{r}^T \mathbf{a} = \tau_s = \frac{d \sin \theta}{c} = \frac{kd \sin \theta}{\omega}$



时间差与角度有关

三、孔径与阵列

3.4 阵列信号模型：

如前所述的**窄带信号**的空域表示

$$s(t, \mathbf{r}) = s(t) e^{j\omega(t - \mathbf{r}^T \mathbf{a})}$$

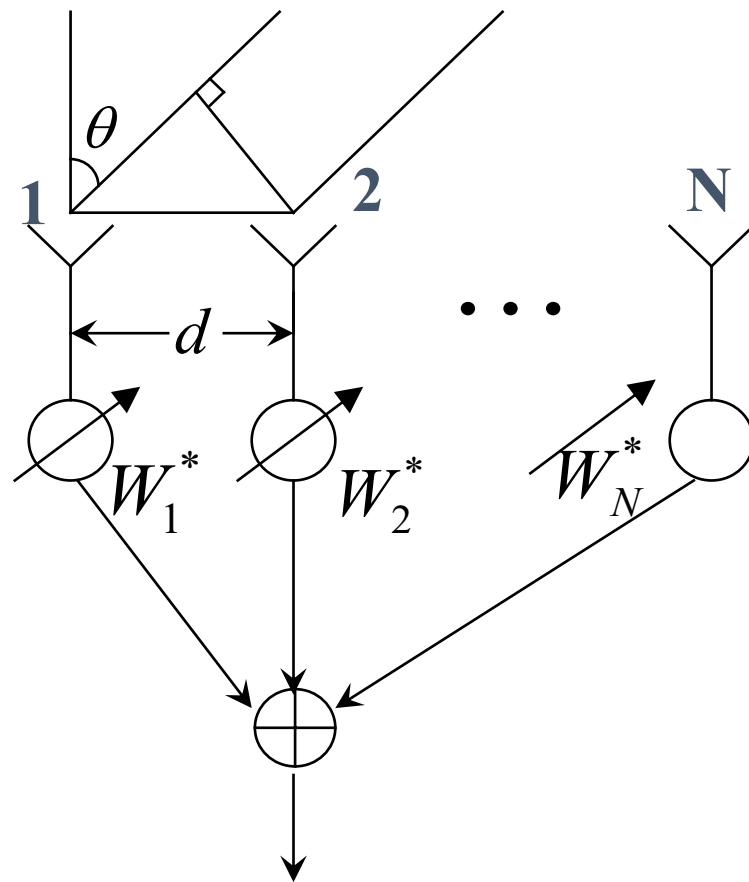
若以阵元1为参考点
则各阵元接收信号可写成：

$$x_1(t) = s(t) e^{j\omega t}$$

$$x_2(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta}$$

M

$$x_N(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (N-1) d \sin \theta}$$

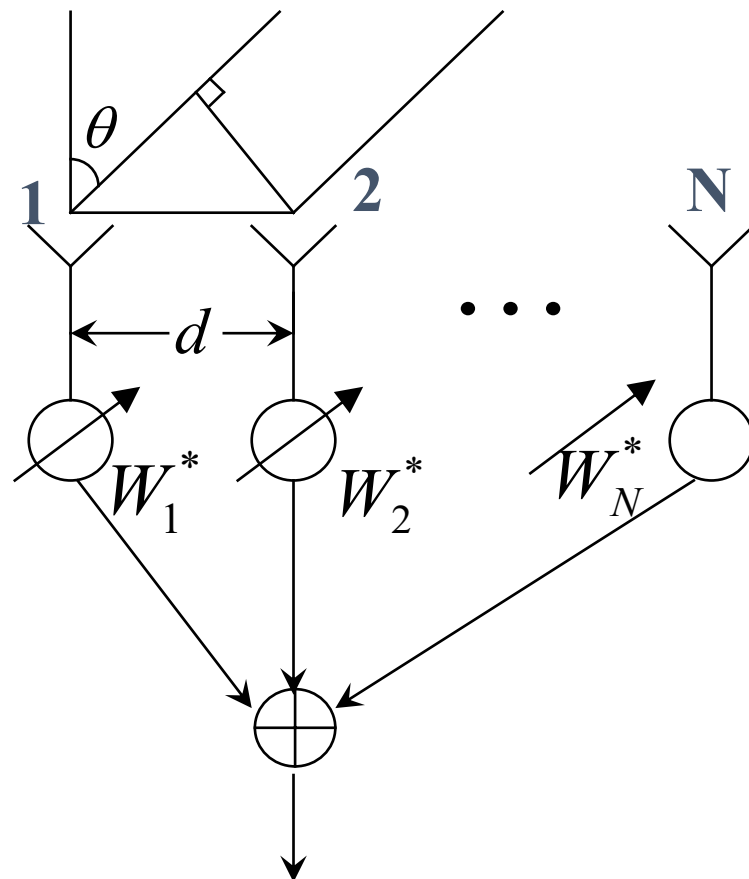


三、孔径与阵列

3.4 阵列信号模型：

写成矢量的形式：

$$\underline{X}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega t} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(N-1)d \sin \theta} \end{bmatrix}$$
$$= s(t) e^{j\omega t} \mathbf{a}(\theta)$$

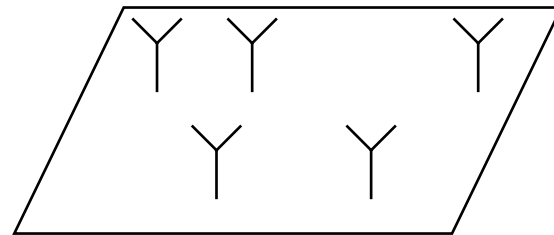


称 $\mathbf{a}(\theta)$ 为**方向矢量或导向矢量** (Steering Vector)

在窄带条件下，只依赖于阵列的几何结构（已知）
和波的传播方向（未知）

三、孔径与阵列

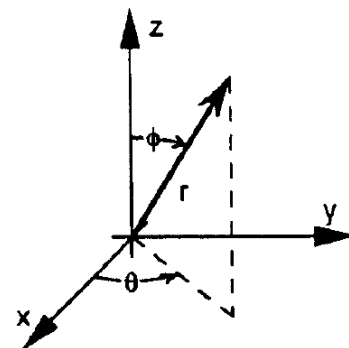
3.4 阵列信号模型:



平面阵 (Planar Array) : 假设 N 元阵分布于二维平面上, 阵元位置为:

$$\underline{r}_l = (x_l, y_l), l = 1, 2, \dots, N$$

则由 (θ, φ) 方向**入射**的波, 传播方向矢量为:



$$\underline{\alpha} = -\frac{1}{c}(\cos \theta \sin \varphi, \sin \theta \sin \varphi)^T$$

阵元 l 接收信号 (窄带信号) 为:

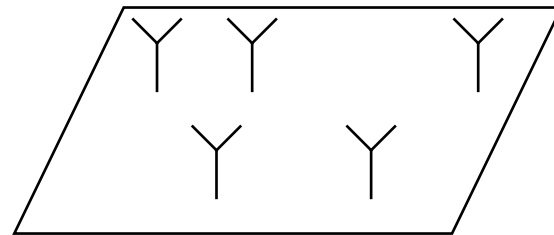
$$x_l(t) = s(\underline{r}_l, t) = s(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}_l) e^{j\omega_0(t - \underline{\alpha}^T \underline{r}_l)}$$

窄带

$$= s(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0 \underline{\alpha}^T \underline{r}_l}$$

三、孔径与阵列

3.4 阵列信号模型:



$$Q \omega_0 \underline{\alpha}^T \underline{r}_l = -\frac{\omega_0}{c} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi = -\frac{2\pi}{\lambda} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi$$

$$\therefore x_l(t) = s(t) e^{j\omega_0 t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_l \cos \theta + y_l \sin \theta) \sin \varphi}, \quad l = 1, 2, \dots, N$$

N元阵输出排成矩阵:

$$\underline{X}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega_0 t} \begin{bmatrix} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta) \sin \varphi} \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_2 \cos \theta + y_2 \sin \theta) \sin \varphi} \\ \vdots \\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (x_N \cos \theta + y_N \sin \theta) \sin \varphi} \end{bmatrix} = s(t) e^{j\omega_0 t} \mathbf{a}(\theta)$$

三、孔径与阵列

3.5 阵列信号的傅里叶变换:

由连续孔径结论: $F(k, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) \exp[-j(\omega t - kx)] dx dt$

考虑阵元在 $x=md$ 位置进行采样, 阵元输出 $y_m(t) = f(md, t)$, 其傅里叶变换

$$\begin{aligned} Y(k, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} y_m(t) \exp[-j(\omega t - kmd)] dt \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{jkmd} \int_{-\infty}^{\infty} f(md, t) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

引入连续空间傅里叶变换 (关于 x), $F_x(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) e^{jkx} dx$.

根据泊松求和公式 (或称为采样定理的频域表述), 采样序列的 DTFT 等于连续频谱的周期延拓:

$$S(k, t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(md, t) e^{jkmd} = \frac{1}{d} \sum_{p=-\infty}^{\infty} F_x\left(k - \frac{2\pi p}{d}, t\right)$$

- 时域 (或空域) 以间隔 d 采样, 导致频域 (波数域) 以 $2\pi/d$ 为周期重复, 并乘以幅度因子 $1/d$

三、孔径与阵列

3.5 阵列信号的傅里叶变换:

$$\begin{aligned} Y(k, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} y_m(t) \exp[-j(\omega t - kmd)] dt \\ S(k, t) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{jkmd} \int_{-\infty}^{\infty} f(md, t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} S(k, t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{d} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{p=-\infty}^{\infty} F_x\left(k - \frac{2\pi p}{d}, t\right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{d} \sum_{p=-\infty}^{\infty} F\left(k - \frac{2\pi p}{d}, \omega\right) \end{aligned}$$

再考虑上阵元的权重因子 w_m , $z_m(t) = w_m y_m(t)$

$$\begin{aligned} Z(k, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-M_{1/2}}^{M_{1/2}} z_m(t) \exp[-j(\omega t - kmd)] dt \\ &= \frac{d}{2\pi} \int_{-\pi/d}^{\pi/d} Y(l, \omega) W(k-l) dl \end{aligned}$$

$W(k) \equiv \sum_m w_m e^{jkmd}$

三、孔径与阵列

3.5 阵列信号的傅里叶变换：

$$\begin{aligned} Z(k, \omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-M_{1/2}}^{M_{1/2}} z_m(t) \exp[-j(\omega t - kmd)] dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/d}^{\pi/d} \left[\sum_{p=-\infty}^{\infty} F\left(l - \frac{2\pi p}{d}, \omega\right) \right] W(k - l) dl \end{aligned}$$

